REPAIR, REPLACE OR UPGRADE?

Understanding the Next Purchase Decision of Greek Consumers

Η μελέτη βασίζεται σε 500 συνθετικά καταναλωτικά προφίλ του Greek Synthetic Research Lab και **δεν αποτελεί έρευνα πραγματικών συμμετεχόντων**. Ανεξάρτητο demonstration project· δεν αποτελεί ανάθεση, συνεργασία ή έγκριση οποιουδήποτε retailer.

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ
500

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
32 / 39

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
6

ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ
82

01 Executive summary

Τι μπορεί να πει σήμερα το Lab για την επόμενη αγοραστική απόφαση — και τι όχι

Δώσαμε στο Greek Synthetic Research Lab ένα πλήρες καταναλωτικό ερωτηματολόγιο: επισκευή ή αντικατάσταση, trade-in, refurbished, εγγύηση, omnichannel και έξι πειράματα επιλογής. Το βασικό εύρημα: **τα σημερινά μοντέλα του Lab δεν μπορούν να υπολογίσουν αξιόπιστα καμία από τις 39 ερωτήσεις/υποερωτήσεις**. Και όταν αναγκάζονται να απαντήσουν, οι απαντήσεις τους δεν αντιδρούν σε τιμή, εγγύηση, trade-in ή παράδοση.

0 / 39
ερωτήσεις με αξιόπιστη εκτίμηση (βαθμίδα 1–3)

20,2–28,2%
«επισκευή» από 60€ έως 300€ κόστος: επίπεδη, πειραματική έξοδος

p = 0,33
κανένα χαρακτηριστικό προσφοράς δεν επηρεάζει τις πειραματικές επιλογές

6
δείκτες εξοπλισμού νοικοκυριών που υπολογίζει το Lab (ΕΟΠ)

Τι υπολογίζει το Lab

- **Ένα σταθερό, βαθμονομημένο πάνελ 500 προφίλ**, κατανεμημένο ανά φύλο, ηλικία, περιοχή, εκπαίδευση και νοικοκυριό σύμφωνα με τα στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ/Eurostat 2025.
- **Την εγκατεστημένη βάση συσκευών**, από ελληνικά μικροδεδομένα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών:
  - υπολογιστής: 70%·
  - κλιματιστικό: 58%·
  - πλυντήριο πιάτων: 28%.

  Από αυτή προκύπτουν 5 καταναλωτικά segments εξοπλισμού.

Τι δεν υπολογίζει

- Επισκευή ή αντικατάσταση, οικονομικά της επισκευής, trade-in, refurbished, αξία εγγύησης, κανάλι αγοράς, παράδοση και εγκατάσταση, trade-offs τιμής και υπηρεσίας.
- Ο κινητήρας απέχει: Βαθμίδα 5 σε όλες τις ερωτήσεις, στις δύο τεκμηριωμένες διαδρομές. Η τρίτη, πειραματική διαδρομή δίνει απαντήσεις από άσχετα τεκμήρια, π.χ. «σημασία κριτηρίων στην επιλογή εργασίας» για τις υπηρεσίες retailer. Στα μεταχειρισμένα αποκλίνει από τη δημοσιευμένη μέτρηση κατά 50 μονάδες.

Συμπέρασμα για τον Customer Insights Manager. Το Lab δεν αντικαθιστά σήμερα ένα πραγματικό πείραμα επιλογής. Αξίζει ως εργαλείο σχεδιασμού: δείγμα, ερωτηματολόγιο, ελεγμένος σχεδιασμός πειράματος, segmentation εγκατεστημένης βάσης και αυτόματος έλεγχος τεκμηρίωσης που αρνείται να κατασκευάσει ποσοστά. Μία πραγματική μέτρηση (≈ 1.000 συμμετέχοντες, ίδιο ερωτηματολόγιο) θα επέτρεπε στο Lab να βαθμονομηθεί και τον simulator να δίνει τεκμηριωμένες απαντήσεις.

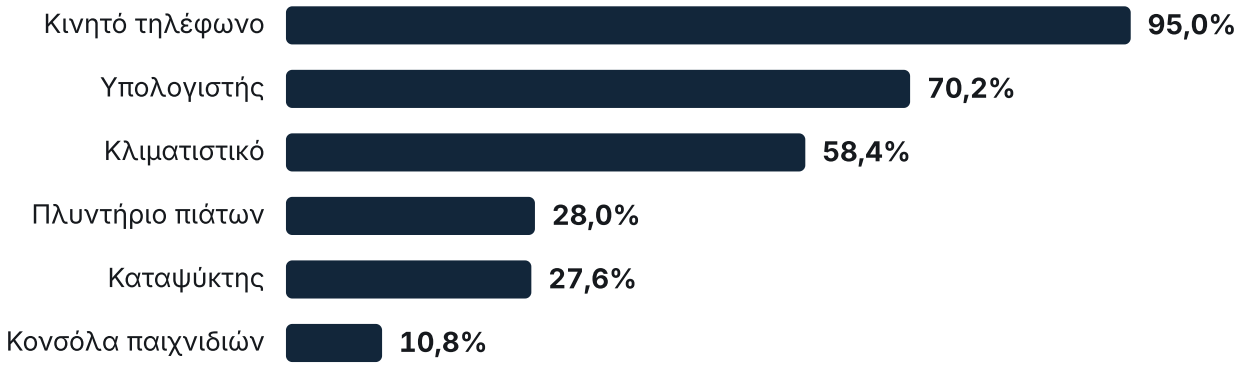
02 The Greek Consumer Decision Landscape

Ποιοι είναι οι 500 και τι συσκευές έχουν ήδη στο σπίτι τους

Ο συνθετικός πληθυσμός ακολουθεί την ελληνική πραγματικότητα:

- 28% άνω των 65·
- 36% στην Αττική·
- 31% σε αγροτικές περιοχές·
- 28% με ανώτατη εκπαίδευση.

Η πρώτη υπολογίσιμη πληροφορία για έναν retailer είναι η εγκατεστημένη βάση: τι υπάρχει ήδη στα νοικοκυριά και θα χρειαστεί κάποια στιγμή επισκευή, αντικατάσταση ή αναβάθμιση.



Υπολογισμένο από το Lab

Βάση: 500 συνθετικά νοικοκυριά · μοντέλο pie-hbs-0.1 (ΕΛΣΤΑΤ ΕΟΠ 2019–2020, χρονική μεταφορά ≈ 6 ετών)

Synthetic research · Greek Synthetic Research Lab

Ανά ηλικία (%)

Ηλικία	n	Υπολογ.	Πλ. πιάτων	Κλιματ.
18–24	54	96	13	52
25–34	69	83	14	54
35–44	78	82	33	67
45–54	80	85	49	60
55–64	78	64	40	63
65+	141	43	19	55

Ανά εισοδηματικό πεμπτημόριο (%)

Πεμπτ.	n	Υπολογ.	Πλ. πιάτων	Κλιματ.
1ο	100	67	21	52
2ο	106	67	25	55
3ο	107	69	22	60
4ο	88	68	30	59
5ο	99	80	42	67

Ανάγνωση. Ο υπολογιστής πέφτει απότομα μετά τα 55. Το πλυντήριο πιάτων διπλασιάζεται από το χαμηλότερο στο υψηλότερο πεμπτημόριο (21% → 42%). Το κλιματιστικό είναι αστικό φαινόμενο (70% έναντι 33% σε αγροτικές περιοχές).

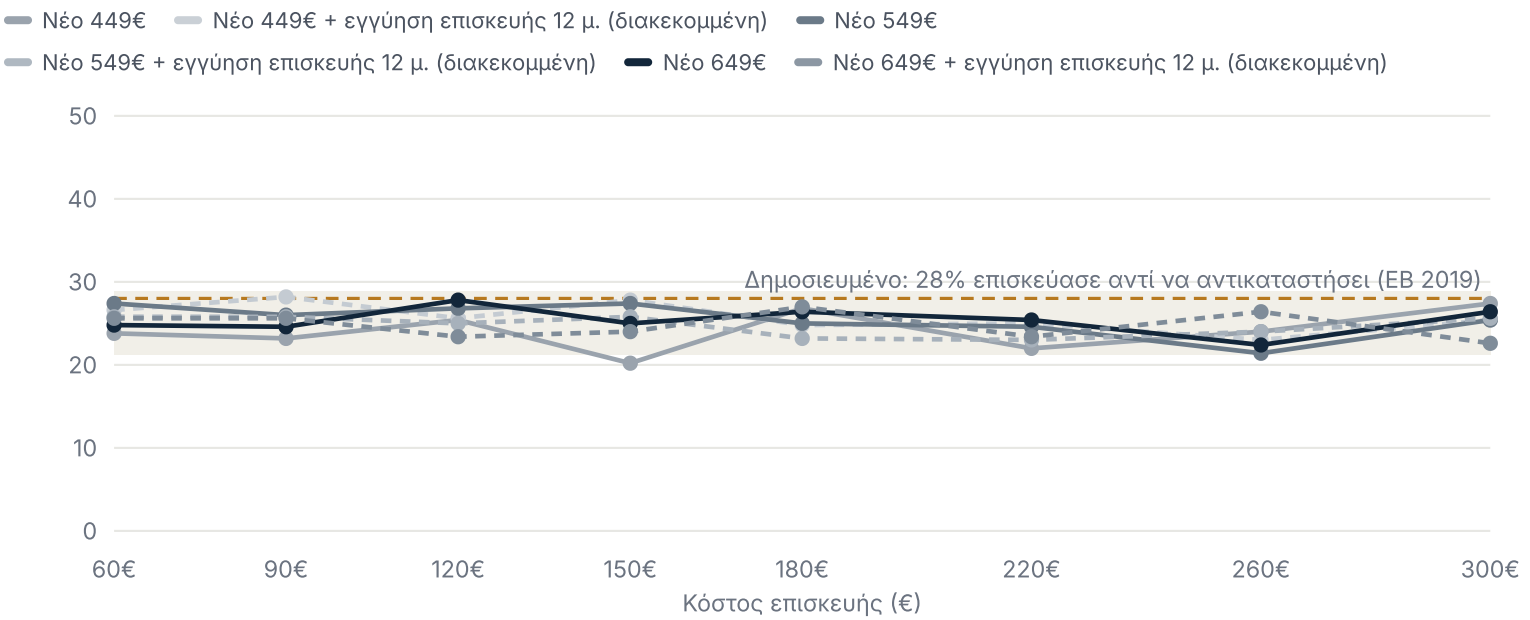
Τα δεδομένα είναι του 2019–2020 και το Lab τα χαρακτηρίζει «χρονική μεταφορά». Οι διασταυρώσεις γίνονται μόνο σε μεταβλητές κοινές με το μοντέλο νοικοκυριών.

03 Repair vs Replace

Πλυντήριο 7 ετών με βλάβη: επισκευή 90€, 150€ ή 220€ έναντι νέου 549€

Το Lab δεν μπορεί να υπολογίσει την απόφαση. Οι Q5–Q9 κατατάσσονται στη Βαθμίδα 5 (αποχή) και στις δύο τεκμηριωμένες διαδρομές. Η πειραματική διαδρομή δεν βρήκε κανένα σχετικό τεκμήριο. Για αυτό δίνει την ίδια ομοιόμορφη κατανομή (25% σε κάθε επιλογή) για 90€, 150€ και 220€.

Διαγνωστικό: η πειραματική έξοδος δεν «ακούει» το κόστος επισκευής



Πειραματική έξοδος Tier 4 — απορρίφθηκε, όχι εύρημα

Μερίδιο «Επισκευή», 500 προφίλ, 48 σενάρια · γκρι ζώνη: τυχαίος θόρυβος 95%

Synthetic research · Greek Synthetic Research Lab

Σε 48 σενάρια (8 κόστη × 3 τιμές νέου × με/χωρίς εγγύηση), το μερίδιο «επισκευή» κινείται μεταξύ 20,2% και 28,2%, μέσα στον θόρυβο. Η διάταξη ως προς το κόστος αλλάζει πρόσημο από καμπύλη σε καμπύλη (Spearman +0,38· -0,71· -0,76· -0,62· +0,19· -0,19). Σε ατομικό επίπεδο, 89 προφίλ «επισκευάζουν» στα 220€ αλλά όχι στα 90€. Αυτό είναι ασυνέπεια, όχι προτίμηση.

Τι λένε τα δημοσιευμένα δεδομένα (εκτός μοντέλου):

- Το 28% των Ελλήνων είχε επισκευάσει ένα προϊόν αντί να το αντικαταστήσει τους τελευταίους 6 μήνες (Eurobarometer 2019).
- Το 58% είχε αποφασίσει να μην επισκευάσει τουλάχιστον ένα προϊόν λόγω κόστους (Flash Eurobarometer 2012).

Δεν απαντούν στο ερώτημα του κατωφλίου κόστους, αλλά δείχνουν ότι το κόστος είναι πραγματικός μοχλός.

04 The Economics of Repair

Τι θα χρειαζόταν για να βρούμε το κατώφλι επισκευής

Το εμπορικά κρίσιμο μέγεθος είναι το **κατώφλι επισκευής**: το κόστος επισκευής ως ποσοστό της τιμής του νέου, πάνω από το οποίο ο καταναλωτής περνά στην αντικατάσταση. Ένα έγκυρο μοντέλο πρέπει να δείχνει φθίνουσα καμπύλη επισκευής καθώς το κόστος ανεβαίνει, και μετατόπισή της με την τιμή του νέου και την εγγύηση επισκευής.

Σενάριο	60€	90€	120€	150€	180€	220€	260€	300€	Spearman
Νέο 449€	24	23	25	20	27	22	24	27	+0,38
Νέο 449€ · εγγύηση 12 μ.	27	28	26	28	25	25	23	25	-0,71
Νέο 549€	27	26	27	27	25	25	21	25	-0,76
Νέο 549€ · εγγύηση 12 μ.	26	26	25	26	23	23	24	26	-0,62
Νέο 649€	25	25	28	25	26	25	22	26	+0,19
Νέο 649€ · εγγύηση 12 μ.	26	26	23	24	27	23	26	23	-0,19

Πειραματική έξοδος Tier 4 — απορρίφθηκε, όχι εύρημα % «Επισκευή» ανά σενάριο · 500 προφίλ ανά κελί

Synthetic research · Greek Synthetic Research Lab

Καμία καμπύλη δεν είναι φθίνουσα. Η τιμή του νέου και η εγγύηση επισκευής δεν μετακινούν το επίπεδο. Το Lab δεν περιέχει πληροφορία για την ελαστικότητα επισκευής.

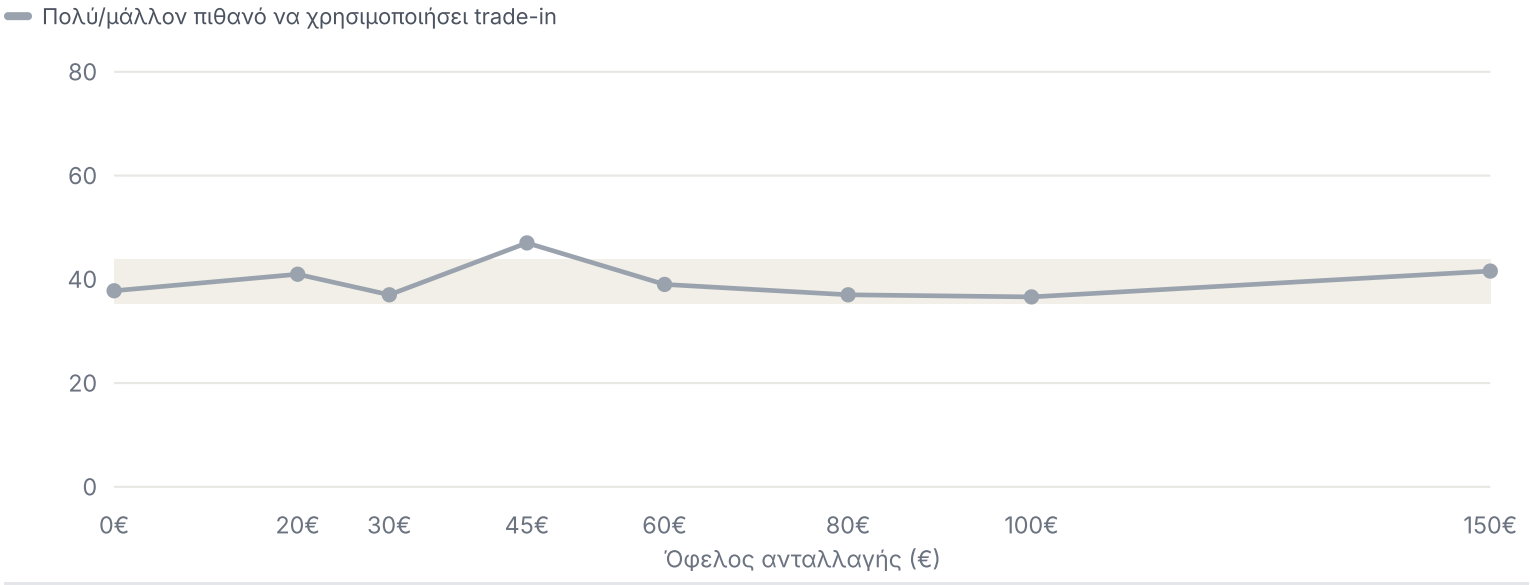
Ο σχεδιασμός μέτρησης που θα έκλεινε το κενό

- **Κλίμακα κόστους:** 8 επίπεδα (60–300€) × 3 τιμές νέου × εγγύηση επισκευής. Τυχαία ανάθεση 3 σεναρίων ανά συμμετέχοντα, ώστε να αποφεύγεται η αγκύρωση.
- **Ενδογενείς μεταβλητές:** ηλικία και μάρκα της συσκευής, ιστορικό βλαβών, διαθεσιμότητα τεχνικού, πρόσβαση σε πίστωση.
- **Δείγμα:** ≈ 1.000 ενήλικες, CAWI με ποσοστώσεις. Επαρκεί για καμπύλη ανά ηλικιακή ομάδα και εισοδηματικό πεμπτημόριο.
- **Σύνδεση με το Lab:** τα αποτελέσματα εισάγονται στη διαδρομή εκμάθησης από έρευνες πελάτη. Οι ίδιες ερωτήσεις αποκτούν άμεσο ελληνικό τεκμήριο (Βαθμίδα 1) και ο simulator γίνεται λειτουργικός.

05 Trade-in Opportunity

Ανταλλαγή παλιάς συσκευής με όφελος 30€, 60€ ή 100€

Μη υπολογίσιμο. Οι Q11–Q15 είναι στη Βαθμίδα 5. Η πειραματική διαδρομή ταίριαξε τις ερωτήσεις trade-in με ερωτήσεις όπως «Suppose you lost your purse or wallet containing your address details, and it was found in...».



Πειραματική έξοδος Tier 4 — απορρίφθηκε, όχι εύρημα Πειραματική έξοδος, 8 σενάρια · 500 προφίλ

Synthetic research · Greek Synthetic Research Lab

Από 0€ έως 150€ όφελος, η «πρόθεση» κινείται ακανόνιστα, με εύρος 10,4 μονάδες και Spearman -0,05. Το όφελος 0€ δεν δίνει χαμηλότερη πρόθεση από τα 150€. Δεν υπάρχει καμπύλη απόκρισης για να εκτιμηθεί το βέλτιστο όφελος ανταλλαγής.

Τι θα χρειαζόταν: μια κλίμακα αξίας ανταλλαγής (0–150€) σε πραγματικό δείγμα, ανά κατηγορία συσκευής (μεγάλες λευκές, smartphones, laptops) και με μετρημένη την ηλικία της παλιάς συσκευής. Μαζί με το segmentation εγκατεστημένης βάσης, θα έδειχνε πού το trade-in επιταχύνει την αντικατάσταση.

06 New vs Refurbished

Smartphone: νέο 599€ έναντι πιστοποιημένου refurbished 349–449€

Μη υπολογίσιμο. Οι Q16–Q21 είναι στη Βαθμίδα 5. Χωρίς τεκμήριο, η πειραματική διαδρομή δίνει περίπου ⅓ σε κάθε επιλογή (νέο, refurbished, κανένα), σε κάθε τιμή.



Πειραματική έξοδος Tier 4 — απορρίφθηκε, όχι εύρημα

Μερίδιο επιλογής refurbished, 10 σενάρια · 500 προφίλ

Synthetic research · Greek Synthetic Research Lab

Η έξοδος δεν αντιδρά ούτε στην τιμή (εύρος 3,0 μονάδες από 299€ έως 499€) ούτε στη διπλασιασμένη εγγύηση. Σε μια σχετική ερώτηση-γέφυρα («αγοράσατε μεταχειρισμένα αντί για καινούργια;»), η ίδια διαδρομή δίνει 57%, ενώ το Eurobarometer μετρά **7%**.

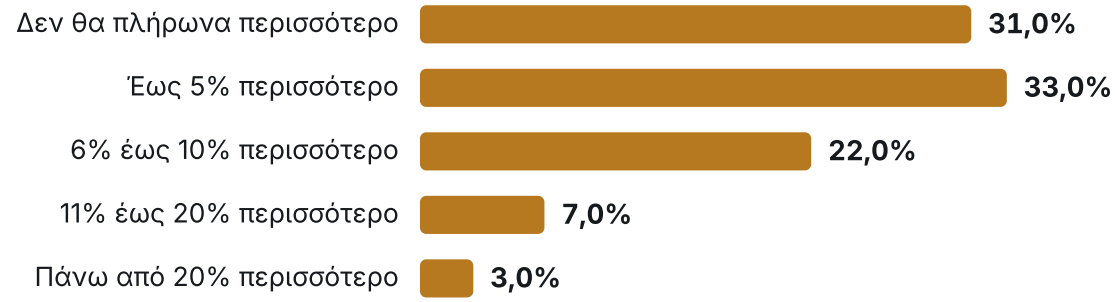
Τι λένε τα δημοσιευμένα δεδομένα (εκτός μοντέλου): μόλις 7% των Ελλήνων είχε αγοράσει μεταχειρισμένα προϊόντα αντί για καινούργια τους τελευταίους 6 μήνες (Eurobarometer 2019). Η αγορά refurbished ξεκινά από χαμηλή βάση. Το ερώτημα «σε ποια έκπτωση και με ποια εγγύηση» χρειάζεται πραγματική μέτρηση.

07 The Value of Warranty

Πόσο αξίζει η επέκταση εγγύησης για τον Έλληνα καταναλωτή

Το Lab δεν υπολογίζει την αξία της εγγύησης. Οι Q8, Q20 και τα πειράματα επιλογής δεν δίνουν μετρήσιμη επίδραση εγγύησης. Ο συντελεστής εγγύησης στο πειραματικό μοντέλο επιλογής είναι μηδενικός (βλ. ενότητα 9).

Δημοσιευμένη μέτρηση: Flash Eurobarometer 367 (2012), Ελλάδα

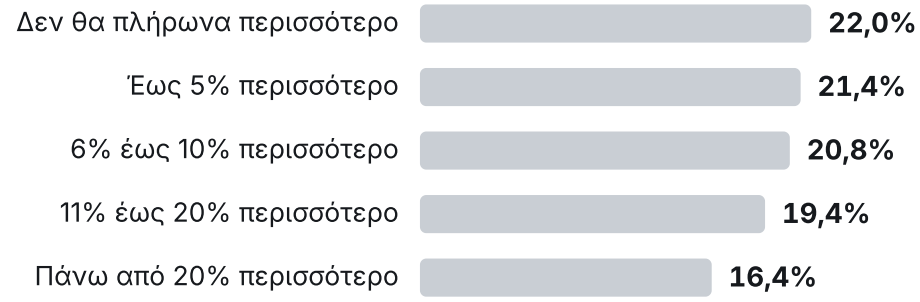


Δημοσιευμένο στοιχείο — εκτός μοντέλου

Πόσο περισσότερο θα πλήρωνε για εγγύηση αξιοπιστίας 5 ετών

Synthetic research · Greek Synthetic Research Lab

Η ίδια ερώτηση στην πειραματική διαδρομή του Lab



Πειραματική έξοδος Tier 4 — απορρίφθηκε, όχι εύρημα

Τεκμήριο που επιλέχθηκε: «How often bought something that might be stolen last 5 years»

Synthetic research · Greek Synthetic Research Lab

Η δημοσιευμένη μέτρηση είναι παλιά (2012), αλλά δείχνει σαφή δομή: το 65% θα πλήρωνε περισσότερο για εγγύηση 5 ετών, κυρίως έως 10%. Η πειραματική διαδρομή του Lab δίνει σχεδόν ομοιόμορφη κατανομή από άσχετο τεκμήριο. Όταν ρωτήθηκε με την ακριβή διατύπωση της πηγής, το Lab δεν «βρήκε» τη μέτρηση: οι συγκεντρωτικοί πίνακες Eurobarometer της λίμνης δεν είναι συνδεδεμένοι με τη διαδρομή απαντήσεων. Αυτό είναι συγκεκριμένο, διορθώσιμο κενό υποδομής.

08 Omnichannel Decision Drivers

Κανάλι, παράδοση, εγκατάσταση, επιστροφές, υποστήριξη

Μη υπολογίσιμο. Καμία ερώτηση της ενότητας δεν έχει τεκμήριο στο Lab. Η στήλη «τεκμήριο» δείχνει τι επέλεξε η πειραματική διαδρομή και γιατί απορρίπτεται.

Κωδ.	Ερώτηση	R1	R2	R3	Τεκμήριο που «ταίριαξε» (R3)
Q1	Παράγοντες επιλογής καταστήματος	5	5	5	—
Q2	Προτιμώμενο κανάλι αγοράς	5	5	4	Do you use your mobile phone or smart phone to access the Internet eit
Q3	Συνηθέστερη αφορμή αντικατάστασης	5	5	4	Επιλογή λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας
Q4_1	Σημασία υπηρεσίας: Παράδοση την επόμενη ημέρα	5	5	4	Important if choosing job: Job enabled you to use own initiative
Q4_2	Σημασία υπηρεσίας: Δωρεάν μεταφορά	5	5	4	Important if choosing job: Secure job
Q4_3	Σημασία υπηρεσίας: Εγκατάσταση	5	5	4	Important if choosing job: Job enabled you to use own initiative
Q4_4	Σημασία υπηρεσίας: Επέκταση εγγύησης	5	5	4	Important if choosing job: Job enabled you to use own initiative
Q4_5	Σημασία υπηρεσίας: Επισκευή	5	5	4	Important if choosing job: Job enabled you to use own initiative
Q4_6	Σημασία υπηρεσίας: Παραλαβή παλιάς συσκευής	5	5	4	Important if choosing job: Job enabled you to use own initiative
Q4_7	Σημασία υπηρεσίας: Trade-in (ανταλλαγή παλιάς συσκευής)	5	5	4	Important if choosing job: Job enabled you to use own initiative
Q4_8	Σημασία υπηρεσίας: Άτοκες δόσεις	5	5	4	Important if choosing job: Job enabled you to use own initiative
Q22	Online με παράδοση ή κατάστημα με άμεση παραλαβή	5	5	4	In the last 12 months have you...? — INTERNAT CONTACT: INTERNET PURCHASE
Q23	+20€ για παράδοση την επόμενη ημέρα	5	5	4	Would you be willing to give part of your income or pay more taxes, if
Q24	+30€ για παράδοση και εγκατάσταση	5	5	4	Επιλογή λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας
Q25	Επίδραση εύκολης επιστροφής	5	5	4	Ζητάτε αποδείξεις αγοράς
Q26	Επίδραση τεχνικής υποστήριξης	5	5	4	Ζητάτε αποδείξεις αγοράς

Σχεδιασμός πειράματος — χωρίς αποτελέσματα R1: autolink · R2: IQGE ελληνικά · R3: IQGE + διεθνής λίμνη (πειραματική) · Βαθμίδα 5 = αποχή

Synthetic research · Greek Synthetic Research Lab

Τι λένε τα δημοσιευμένα δεδομένα (εκτός μοντέλου): το 43% των Ελλήνων αγόραζε online ή τηλεφωνικά με παράδοση στο σπίτι το 2019 (Eurobarometer, 12% συχνά). Η πειραματική διαδρομή δίνει 60% στην ίδια ερώτηση. Η προτίμηση φυσικού καταστήματος ή online και η προθυμία πληρωμής για ταχύτητα δεν μετρώνται σε καμία πηγή του Lab.

09 Price vs Service

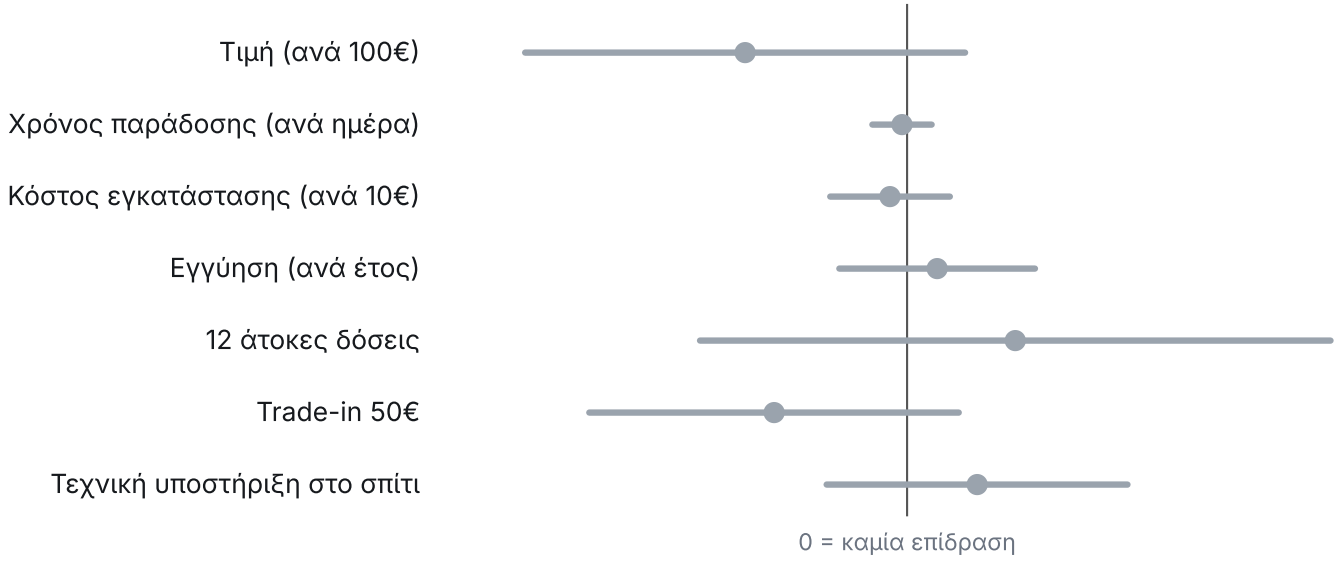
Έξι πειράματα επιλογής: τιμή, παράδοση, εγκατάσταση, εγγύηση, δόσεις, trade-in, υποστήριξη

Ο σχεδιασμός είναι ισορροπημένος: κάθε επίπεδο εμφανίζεται 3–6 φορές, καμία προσφορά δεν είναι καλύτερη σε όλα, και κάθε ζεύγος διαφέρει σε τουλάχιστον 4 χαρακτηριστικά. Το προϊόν είναι σταθερό: Πλυντήριο ρούχων 8 kg, ενεργειακή κλάση A, ίδιες προδιαγραφές και στις δύο προσφορές.

Πείραμα	Προσφ.	Τιμή	Παράδοση	Εγκατάσταση	Εγγύηση	Δόσεις	Trade-in	Υποστήριξη μετά την αγορά
Q27	A	549€	επόμενη	δωρεάν	5 έτη	—	50€	τηλέφ.
Q27	B	599€	επόμενη	50€	2 έτη	12 άτοκες	—	στο σπίτι
Q28	A	499€	7 ημ.	30€	3 έτη	—	50€	στο σπίτι
Q28	B	599€	επόμενη	50€	5 έτη	12 άτοκες	50€	τηλέφ.
Q29	A	599€	3 ημ.	50€	2 έτη	12 άτοκες	—	τηλέφ.
Q29	B	499€	7 ημ.	δωρεάν	3 έτη	—	50€	στο σπίτι
Q30	A	549€	3 ημ.	30€	2 έτη	—	—	τηλέφ.
Q30	B	499€	7 ημ.	30€	2 έτη	—	50€	στο σπίτι
Q31	A	549€	επόμενη	δωρεάν	3 έτη	—	—	τηλέφ.
Q31	B	499€	3 ημ.	50€	5 έτη	12 άτοκες	50€	τηλέφ.
Q32	A	599€	7 ημ.	δωρεάν	5 έτη	12 άτοκες	—	στο σπίτι
Q32	B	549€	3 ημ.	50€	3 έτη	12 άτοκες	—	στο σπίτι

Σχεδιασμός πειράματος — χωρίς αποτελέσματα Σχεδιασμός · χωρίς εμπορικές επωνυμίες Synthetic research · Greek Synthetic Research Lab

Τι «έμαθε» το πειραματικό μοντέλο επιλογής από τις 3.000 επιλογές του Lab



Πειραματική έξοδος Tier 4 — απορρίφθηκε, όχι εύρημα Conditional logit σε 3000 πειραματικές επιλογές (Tier 4) · 95% διαστήματα

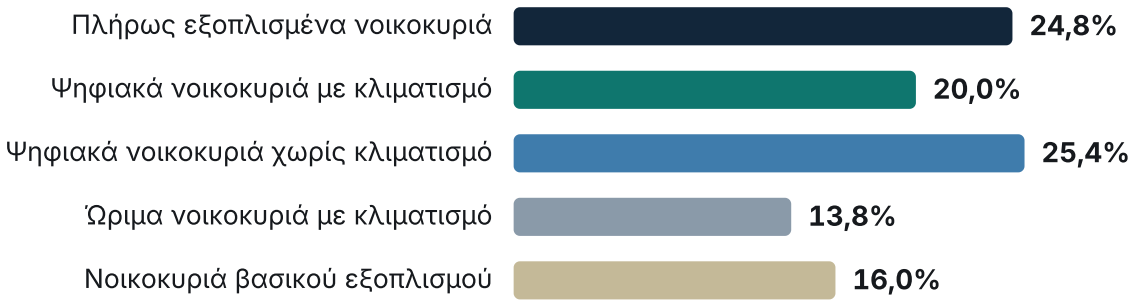
Synthetic research · Greek Synthetic Research Lab

Κανένα χαρακτηριστικό δεν είναι σημαντικό. Η τιμή, η εγγύηση και η υποστήριξη έχουν διαστήματα που περιέχουν το μηδέν, και το μοντέλο δεν είναι καλύτερο από το «καμία επίδραση» (LR = 8,0, p = 0,33). **Η σχετική σημασία των χαρακτηριστικών δεν μπορεί να υπολογιστεί από το Lab.** Ο ίδιος σχεδιασμός, σε πραγματικό δείγμα, θα την έδινε απευθείας.

10 Consumer Segments

Segments εγκατεστημένης βάσης: τα μόνα segments που υποστηρίζουν οι υπολογισμένες απαντήσεις

Τα segments προκύπτουν από ομαδοποίηση (k-means) των απαντήσεων ιδιοκτησίας για 6 συσκευές. Ο αριθμός 5 επιλέχθηκε με το κριτήριο silhouette (0,44). Δεν περιέχουν στάσεις απέναντι σε επισκευή, trade-in ή refurbished, γιατί αυτές δεν υπολογίζονται.



Υπολογισμένο από το Lab · Μέγεθος segment · 500 προφίλ · Synthetic research · Greek Synthetic Research Lab

Segment	Μερίδιο	Συσκ./νοικ.	Υπολογ.	Πλ. πιάτων	Καταψ.	Κλιματ.	Κονσόλα	65+	Αγροτ.	5ο πεμπτ.
Πλήρως εξοπλισμένα νοικοκυριά	25%	4,4	100	71	52	99	21	17	17	28
Ψηφιακά νοικοκυριά με κλιματισμό	20%	3,1	100	0	0	100	12	19	10	19
Ψηφιακά νοικοκυριά χωρίς κλιματισμό	25%	2,6	100	24	21	0	10	16	38	20
Ώριμα νοικοκυριά με κλιματισμό	14%	2,4	0	16	25	100	3	55	30	19
Νοικοκυριά βασικού εξοπλισμού	16%	1,3	0	14	36	0	1	54	69	9

Υπολογισμένο από το Lab · % ανά segment · ιδιοκτησία από pie-hbs-0.1 · ηλικία, περιοχή, εισόδημα από τον πληθυσμό του Lab

Synthetic research · Greek Synthetic Research Lab

Γιατί είναι χρήσιμα. Χωρίζουν την αγορά σε νοικοκυριά με διαφορετικό «απόθεμα» συσκευών, άρα με διαφορετική πιθανότητα να βρεθούν σύντομα μπροστά σε απόφαση επισκευής ή αντικατάστασης. Τα πλήρως εξοπλισμένα νοικοκυριά έχουν περισσότερες συσκευές σε κύκλο ζωής. Τα νοικοκυριά βασικού εξοπλισμού, κυρίως ηλικιωμένα, είναι στόχος πρώτης αγοράς. Τα segments είναι έτοιμα να χρησιμοποιηθούν ως ποσοστώσεις στην πραγματική μέτρηση.

11 Commercial Implications

Τι σημαίνει αυτό για μια ομάδα Customer Insights ενός omnichannel retailer

1 · Μην χρησιμοποιείτε συνθετικά ποσοστά για pricing υπηρεσιών

Τα κατώφλια επισκευής, τα οφέλη trade-in, οι εκπτώσεις refurbished και οι χρεώσεις παράδοσης ή εγκατάστασης δεν μπορούν σήμερα να προκύψουν από το Lab. Ένα σύστημα που θα τα «έδινε» θα τα κατασκεύαζε.

2 · Χρησιμοποιήστε το Lab για να σχεδιάσετε τη μέτρηση

Ελεγμένο ερωτηματολόγιο, ισορροπημένα πειράματα επιλογής χωρίς κυριαρχία, πλέγμα 82 σεναρίων, δείγμα βαθμονομημένο σε ΕΛΣΤΑΤ και ποσοστώσεις ανά segment εγκατεστημένης βάσης. Όλα είναι έτοιμα για πεδίο.

3 · Στοχεύστε με βάση την εγκατεστημένη βάση

Όπου υπάρχει πολύς εξοπλισμός, υπάρχουν και περισσότερες αποφάσεις επισκευής ή αντικατάστασης ανά νοικοκυριό. Το segmentation υπολογίζεται και μπορεί να συνδυαστεί με δεδομένα πελατών (CRM) για προγράμματα trade-in και επέκτασης εγγύησης.

4 · Μία πραγματική μέτρηση ενεργοποιεί τον simulator

Το ίδιο ερωτηματολόγιο σε ≈ 1.000 πραγματικούς συμμετέχοντες, με τα 6 πειράματα, την κλίμακα κόστους επισκευής και την κλίμακα trade-in, δίνει άμεσο ελληνικό τεκμήριο. Στη συνέχεια το Lab μπορεί να γενικεύσει σε νέα σενάρια και segments με γνωστό σφάλμα.

5 · Κλείστε το κενό υποδομής

Οι δημοσιευμένοι πίνακες Eurobarometer για επισκευή, εγγύηση, μεταχειρισμένα και αγορές online υπάρχουν ήδη στη λίμνη του Lab, αλλά δεν τροφοδοτούν τη διαδρομή απαντήσεων. Η σύνδεσή τους θα έδινε τουλάχιστον τεκμηριωμένα επίπεδα αναφοράς.

6 · Κρατήστε τον έλεγχο τεκμηρίωσης ως εμπορικό πλεονέκτημα

Το ότι το σύστημα απέχει αντί να παράγει ποσοστά είναι ο λόγος που μπορεί να εμπιστευτεί κανείς όσα υπολογίζει. Οι αποφάσεις για τιμολόγηση υπηρεσιών πρέπει να στηρίζονται μόνο σε τεκμηριωμένες βαθμίδες.

12 Technical Methodology

Πώς παράχθηκαν και ελέγχθηκαν τα αποτελέσματα

Πάνελ. 500 πρόσωπα από τον βαθμονομημένο πληθυσμό του Lab (GLOPOP-S + ΕΛΣΤΑΤ/Eurostat 2025), με επιλογή ανάλογη του βάρους (18+, σπόρος 20261030). Τα ίδια IDs (C001–C500) εμφανίζονται σε όλες τις εκτελέσεις. Δημογραφικά, νοικοκυριό και εισόδημα προέρχονται από τον πληθυσμό. Η οικονομική κατάσταση και η απασχόληση είναι άγκυρες του pie-0.7 (staged).

Παραγωγή απαντήσεων: τρεις υποστηριζόμενες διαδρομές του Lab, χωρίς αλλαγές στην παραγωγή.

- **R1 — autolink** (όπως η παραγωγή): βαθμίδες {'5': 39}.
- **R2 — IQGE με ελληνικά τεκμήρια**: {'5': 39}.
- **R3 — IQGE με διεθνή λίμνη** (πειραματική): {'5': 1, '4': 38}.
- **ΕΟΠ**: η ιδιοκτησία συσκευών από το pie-hbs-0.1 (candidate), με άμεσες ελληνικές ερωτήσεις μικροδεδομένων.

Κανόνας αποδοχής (ορίστηκε πριν από την ανάλυση). Ευρήματα μόνο από βαθμίδες 1–3 ή άμεσα μικροδεδομένα. Οι έξοδοι Tier 4 ελέγχθηκαν με τρία κριτήρια:

1. **Σχετικότητα τεκμηρίων:** απορρίφθηκαν, γιατί ταίριαξαν με ερωτήσεις για εργασία, χαμένα πορτοφόλια ή ιδιοκτησία κατοικίας.
2. **Ευαισθησία σε 82 σενάρια:** καμία συστηματική αντίδραση.
3. **Ατομική συνέπεια και σύγκριση με δημοσιευμένες μετρήσεις:** ασυνέπεια και μεγάλες αποκλίσεις.

Καμία ερώτηση του ερωτηματολογίου δεν πέρασε τον κανόνα.

Τι δεν χρησιμοποιήθηκε. Ο μηχανισμός τιμής/σύγκρισης του κινητήρα επίδειξης του Lab βασίζεται σε παραδοχές του ερευνητή: τιμή αναφοράς, διασπορά ±25% και σταθεροί συντελεστές. Θα ήταν αυθαίρετο heuristic, άρα αποκλείστηκε. Επίσης δεν χρησιμοποιήθηκαν ποσοστά-στόχοι, βαθμονόμηση απαντήσεων ή γλωσσικό μοντέλο για ποσοστά.

Έλεγχοι (11/11).

✓ 500 συνθετικοί καταναλωτές με σταθερό ID (C001–C500)

✓ Ίδιοι 500 καταναλωτές σε όλα τα πειράματα (R1, R2, R3, πλέγμα, γέφυρες, ΕΟΠ)

✓ Αναπαραγώγιμος σπόρος (20261030)

✓ Κάθε ποσοστό των RESULTS/CROSSTABS αναπαράγεται από τις 500 εγγραφές

✓ Διασταυρώσεις μόνο σε μεταβλητές κοινές στα μοντέλα (όχι οικονομική κατάσταση/απασχόληση του pie-0.7 × ιδιοκτησία του pie-hbs-0.1)

✓ Διασταυρώσεις: άθροισμα βάσεων = 500 σε κάθε διάσταση

✓ Κανένα ποσοστό-στόχος: η γεννήτρια δεν περιέχει κατανομές απαντήσεων

✓ Μη εκτιμήσιμες ερωτήσεις: καμία τιμή στα RESULTS

✓ Σχεδιασμός πειραμάτων: χωρίς κυριαρχία, ισορροπία επιπέδων

✓ Skip logic: Q12–Q15 μόνο αν Q11 ≠ «Σίγουρα όχι» (εκτέλεση R3)

✓ Σενάρια → υπολογισμένες (όχι χειροκίνητες) αλλαγές: εξετάστηκε αν οι έξοδοι αντιδρούν στις τιμές

Αναπαραγωγιμότητα. SHA-256 εγγραφών `c166c9eca7c174a584c6…` · κινητήρας pie-runtime-2+pie-0.7. Λεπτομέρειες στα MODEL_PROVENANCE.md και VALIDATION.md.